PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

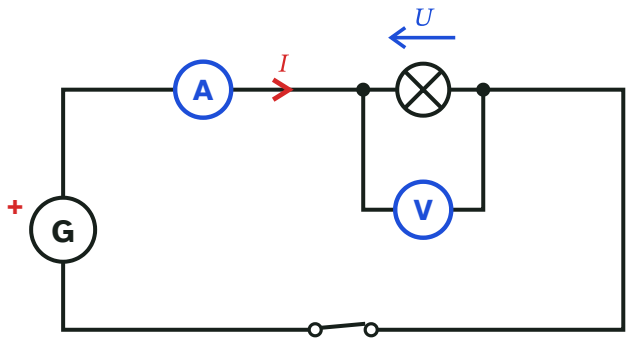
TP 1 · Puissance, tension et intensité

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Générateur réglable, une lampe 6 V / 0,35 A, deux multimètres : on fait varier la tension de 1 à 6 V.	alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 (79,20 €) ; support pour lampe E10, Pierron 03994.10 ; lampes E10 6 V / 0,35 A (06030.10) et 6 V / 0,1 A (03703.10), lots de 10, Pierron ; interrupteur simple sur support, Pierron ; cordons de connexion, Pierron ; deux multimètre UT131D (Gotronic, 16,50 €).	déjà au labo, sinon ≈ 140 € par poste
B	Sans générateur réglable : une pile 4,5 V et trois lampes différentes (3,5 V, 3,8 V, 6 V).	support de pile 4,5 V, Pierron (23,20 €) ; piles 4,5 V ; lampes E10 ; deux multimètre éco GM33A (Gotronic, 10,95 €).	≈ 50 € par poste
C	Sans montage : un testeur USB affiche U, I et P pour des appareils USB (lampe, ventilateur, téléphone).	appareil de mesure USB UM120 : V, A, W, Wh (Gotronic, code 38564, 63,50 €, en stock) ; un chargeur USB 5 V ; petits appareils USB des élèves.	63,50 € (un pour la classe, en démonstration tournante)

TP 2 · L'énergie consommée par un appareil

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Prise wattmètre et bouilloire : on lit P, la durée et l'énergie en kWh.	prise wattmètre V, A, W, kWh (Leroy Merlin) ; une bouilloire ; un chronomètre.	≈ 15 € (prise) ; bouilloire de la salle des profs
B	Testeur USB pendant la recharge d'un téléphone : on lit P et l'énergie en Wh.	appareil de mesure USB UM120 : V, A, W, Wh (Gotronic, code 38564, 63,50 €, en stock).	63,50 € ou 0 € si acheté pour le TP 1
C	Calorimètre et résistance chauffante en 6 V : l'énergie en joules chauffe l'eau.	calorimètre élève avec résistance chauffante 5 Ω, 08770.10 (Pierron, 63 €, en stock) ; alimentation universelle 3 à 12 V, 1 A, Pierron 01494.10 ; deux multimètres ; thermomètre à liquide –10 à 110 °C, 00839.10 (Pierron, 7,50 €, en stock).	≈ 70 € par poste

Mise en œuvre · TP 1



Ampèremètre en série, voltmètre aux bornes de la lampe.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

AVANT LA SÉANCE

1. Vérifier les fusibles des multimètres (calibre 10 A) : un fusible grillé affiche 0 A.
2. Version A : régler la limite de courant de l'alimentation à 0,5 A si elle en possède une.
3. Version C : prévoir des appareils USB variés ; un téléphone presque déchargé donne une intensité plus forte.

PENDANT LA SÉANCE

1. Faire vérifier chaque montage avant la mise sous tension.
2. Version A : les élèves règlent U au voltmètre, pas avec le bouton gradué de l'alimentation.
3. Laisser les élèves constater que P n'est pas proportionnelle à U (filament dont la résistance augmente avec la température).

CE QUI PEUT RATER

Ampèremètre branché en dérivation : il court-circuite la lampe. Le fusible du multimètre peut sauter.

Lampe 3,5 V sur 4,5 V (version B) : elle brille très fort, c'est voulu, mais ne pas laisser allumé longtemps.

Mise en œuvre · TP 2

AVANT LA SÉANCE

1. Version A : remettre le compteur kWh de la prise à zéro avant chaque groupe ; un seul poste pour la classe suffit, les groupes passent à tour de rôle.
2. Version C : 200 mL d'eau, résistance totalement immergée avant la mise sous tension.

PENDANT LA SÉANCE

1. Insister sur les unités : P en kW et t en h donnent des kWh ; P en W et t en s donnent des joules.

CE QUI PEUT RATER

Version A : bouilloire entartrée ou déjà chaude, la durée change ; l'exemple de mesures permet de continuer.

Version C : résistance alimentée hors de l'eau, elle chauffe très vite et peut fondre le support.